Évolution spontanée d'un système chimique

Résumé de cours

I. Critère d'évolution

Au cours d'une évolution spontanée, Q_r tend vers K.

- **$Q_{r,i} < K$** : évolution dans le sens direct.
- **$Q_{r,i} > K$** : évolution dans le sens inverse.
- **$Q_{r,i} = K$** : équilibre, pas d'évolution.

Si un produit est absent initialement, $Q_{r,i} = 0 < K$: sens direct.

II. Réactions acido-basiques

$A_1H + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + A_2H$: $K = 10^{pK_{A2} - pK_{A1}}$; on calcule $Q_{r,i}$ avec les concentrations (ou quantités, le volume se simplifiant) initiales.

III. Réactions d'oxydoréduction

$Cu + 2Ag^+ \rightleftharpoons Cu^{2+} + 2Ag$: $K = 2{,}2\times10^{15}$; $Q_r = [Cu^{2+}]/[Ag^+]^2$. Une lame de cuivre dans une solution d'ions Ag^+ : $Q_{r,i} = 0 < K$, réaction observée. Une lame d'argent dans une solution d'ions Cu^{2+} : $K' = 1/K \approx 4{,}5\times10^{-16}$, rien n'est observé.

Méthode : écrire l'équation → exprimer Q_r → calculer $Q_{r,i}$ → comparer à K → conclure sur le sens d'évolution.